Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · TFC CON EXPONENCIALES

¿Cuánto vale $\int_0^{\ln 3} e^x(1+e^x)\,dx$?

A) 2

B) 10

C) 6

D) $\dfrac{15}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $e^x + e^{2x}$.
2. **Antiderivada**
   $e^x + \frac{e^{2x}}{2}$.
3. **Evalúa**
   $\left(3+\frac{9}{2}\right) - \left(1+\frac{1}{2}\right) = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término e^{2x}.

B) Usa e^{2x} como antiderivada de e^{2x}.

D) No resta el valor de la antiderivada en 0.

Idea clave. e^{2 ln 3} = 9.